

高血压治疗中的药物相互作用

李春元 李 梓

不良
反
应

高血压是一种常见病，以药物进行治疗，往往需一种以上药物才能将血压控制在理想水平。此外，高血压病人大多必需对伴随疾病进行治疗。高血压发病率高，抗高血压药物联合应用与伴随疾病的药物治疗三者交会，可能导致多种药物相互作用的发生。尤其是老年人不仅应用药物多，而且身体各种器官如心、肝、肾功能均随年龄增长出现相应的改变。据报道药物不良反应占老年人急诊入院病例的10%~17%。美国最近的几项调查强调，药物不良反应是发病与死亡的重要原因，美国医院中每年药物不良反应死亡者达10万例以上。因此，预防药物相互作用以降低药源性疾病的发生很重要。本文主要介绍促进代谢与药物相互作用的微粒体酶系统的作用机理，确定可与抗高血压药物发生相互作用的各种药物，并提出抗高血压药物与其它药物联合应用时降低不良反应的一些措施。

1 降压药物的不良药物相互作用

许多经细胞色素P450系统代谢的降压药物的相互作用已有报道，例如盐酸西咪替丁能够降低几种与其同时使用的药物（包括钙拮抗剂）的代谢及增加其稳态血浆浓度。唑类抗真菌剂（例如酮康唑和氟康唑）亦能影响钙拮抗剂与某些血管紧张素II受体阻滞剂的代谢，甚至葡萄柚汁通过细胞色素P450系统亦能提高某些药物的生物利用度。

由于药物动力学原因，多数口服药物呈脂溶性与非极性，而不是亲水性与极性。一旦亲脂性药物被吸收，则在肝内进行两阶段的体内生物转化。第一期转化为有活性或无活性的代谢物，然而最终排泄取决于尿或粪中的水溶性，故许多药物及其活性代谢物应进行第二期体内转化。另一方面，某些高度亲水性药物（例如阿替洛尔与纳多洛尔）通常可逃避肝内代谢，大部分以原药从尿中排泄。大多数口服药物为真正的前体药物，只有转变为活性代谢产物（例如盐酸噻那普利转化为噻那普利拉，氯沙坦钾转化为羧酸代谢物）才能发挥其全部或大部分药理学作用。

最重要的第一期反应是经细胞色素P450微粒体酶催化，这些酶是一组主要存在于肝细胞与肠中的含血红素的蛋白质。这些酶对许多底物（药物或受作用的其他异物性底物）催化氧化和还原反应。某些药物仅是一种酶的底物，而另一些药物则是多种酶的底物。某些药物对可代谢其它底物的酶起作用，因而它们具有持久的作用；这些药物在临床上极可能发生重要的药物相互作用。

细胞色素P450酶的命名基于其同种氨基酸序列的同源性。细胞色素P450的分类等级（用前缀CYP表示）开始是族（用阿拉伯数字表示），然后为亚族（用大写字母表示）最后为各同工型（用阿拉伯数字表示），如CYP3A4。虽然已鉴定了数以百计的细胞色素P450酶，但仅6种同工型催化大多数常用药物的氧化代谢，即CYP1A2，CYP2C9，CYP2C19，CYP2D6，CYP2E1与CYP3A4。许多药物在肠粘膜与肝内经CYP3A4广泛代谢，从而降低了药物的口服生物利用度。

两种主要机制（诱导与有效的抑制）可引起细胞色素P450介导的药物相互作用。诱导指的是增加细胞色素P450酶的合成或降低其降解，此两种作用可加速转变为无活性代谢物的过程，因此诱导可致血浆底物浓度降低及其药效学作用降低，诱导剂的例子有利福平与苯巴比妥，此两药可降低盐酸普萘洛尔、琥珀酸美托洛尔与钙拮抗剂的生物利用度。吸烟可提供一些诱导CYP1A2的化学物质，但其对降压药物的

定对我们检测及研究各种制药用水的质量及今后修订中国药典是有益的。但这些新规定是否能满意地控制制药用水的质量，中国药典是否应该比照进行修改，尚有值得商榷之处。

参 考 文 献

- 1 USP24. 2000:1752~1754, 1927~1929, 2154~2163
- 2 中国药典(二部). 2000:344~345, 428~429, 附录186

[收稿日期:2002-05-10]

责任编辑 孙广萱

肝内代谢影响甚微。

抑制系指酶的灭活或与底物相互竞争同一个催化部位,此两者均可降低药物代谢速率,从而延长受影响药物的半衰期并增加其药效(或毒性)作用。抑制剂如氟康唑与红霉素。底物的生物利用度被抑制剂增加的如3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶A还原酶抑制剂(除普伐他汀钠、氟伐他汀钠与西立伐他汀钠以外的他汀类药物)。盐酸氟西汀与帕罗西汀等抗抑郁药是CYP2D6底物代谢的有效抑制剂,而抗真菌药、大环内酯类抗生素与葡萄柚汁可强效抑制CYP3A介导的代谢。

药物经细胞色素P450酶系统特异途径代谢的能力,可被遗传多态性所改变,从而某些个体为不良(缓慢)代谢者,而另一些则为广泛(迅速)代谢者。基因型研究已证实介导许多药物代谢的CYP2D6基因编码的多态现象。硫酸异喹啉(一种CYP2D6的表型探针)的不良与广泛代谢者可能易受三环类抗抑郁剂、选择性5-羟色胺再摄取抑制剂、安定药或抗心律失常药和其它CYP2D6底物,包括亲脂性 β 阻滞剂的相互作用。CYP3A3/4的基因未见多态性变化,但个体间似有活性上的差异。

在可能发生的代谢性药物相互作用中,抑制酶活性似乎较诱导酶活性更为重要,因为前者往往立即发生,而后者产生作用通常需要一定时间。当一种药物强效抑制另一种药物的代谢酶时,则通常可发生重要的临床药物相互作用。就这一点,可能损害药物代谢的几种不同的酶抑制类型已被阐明:(1)竞争性抑制,是最常见的一种抑制,但不是临床上最重要类型,其发生是由于抑制剂与底物竞争酶的活性部位的结果;(2)代谢中间复合物的形成,即代谢物与酶形成一种无催化活性的复合物,从而降低酶的活性,其中以盐酸地尔硫卓与辛伐他汀之间最为明显;(3)基于作用机理的抑制,即酶转化一种底物,形成的化合物使酶灭活,这一机理首先由Ortiz de Montellano等报道,并称之为自杀性抑制,其特征为酶活性的丧失具有时间依赖性以及酶的不可逆改变。

2 抗高血压药物引起的相互作用

2.1 β 阻滞剂

细胞色素P450诱导剂与抑制剂可明显影响 β 阻滞剂(如普萘洛尔)的药动学,如利福平可使普萘

洛尔的清除率增加2~3倍,使血浆普萘洛尔浓度降至治疗浓度以下。硫酸奎尼丁可经CYP2D6抑制普萘洛尔的肝内代谢,因而可提高普萘洛尔的血浆浓度。涉及 β 阻滞剂的临床相关代谢性药物相互作用还有许多,如西咪替丁可抑制CYP2D6,当西咪替丁与噻吗洛尔滴眼液同时使用时,可进一步导致心率减缓与眼压降低。同样,奎尼丁亦可抑制CYP2D6,因此用奎尼丁治疗时使用噻吗洛尔滴眼液可发生过度的 β 阻滞作用。盐酸苯海拉明在广泛代谢者中,可经CYP2D6抑制美托洛尔代谢,从而延长该药减慢心率与降低心肌收缩力的作用。7例CYP2D6广泛代谢者表型的对照者用硫酸羟氯喹(一种治疗慢性炎症的药物)进行为期8日的治疗,结果,美托洛尔的生物利用度与血浆浓度峰值明显增加。虽炔雌醇可降低单剂量普萘洛尔经细胞色素P450氧化的清除率,但该药可增加普萘洛尔经葡萄糖醛酸化的清除率,因而对普萘洛尔总清除率无影响。

卡维地洛是一种R(+)与S(-)对映体的消旋混合物,两种对映体的代谢似乎可经CYP1A2, CYP2E1, CYP2C9, CYP3A4与CYP2D6所催化,但S(-)卡维地洛的清除较迅速,这一复杂的酶催类型减轻了任何一种酶活性的变化对任一个体中S(-)对映体消除的影响。富马酸比索洛尔是另一种消旋混合物,由CYP3A4以非立体选择性方式催化,并由CYP2D6以立体选择性方式催化。

涉及 β 阻滞剂的另几种可能与细胞色素P450相关的药物相互作用尚有待阐明。虽然水溶性 β 阻滞剂,例如盐酸索他洛尔、纳多洛尔与阿替洛尔,基本上不在肝内代谢,因此很少有发生代谢性药物相互作用的倾向,但许多亲脂性 β 阻滞剂通过CYP2D6代谢。临床医师在同时使用 β 阻滞剂与抑制CYP2D6的药物时应考虑预期可能发生的药物相互作用。

2.2 钙拮抗剂

钙拮抗剂可作为CYP3A4的底物与抑制剂。米贝拉地尔对几种同工型有广泛的作用,包括延长或增加CYP2D6和CYP3A底物的药效作用。由于目前缺乏有关米贝拉地尔抑制药物转运蛋白P-糖蛋白的资料,因此尚不能通过体外研究药物与细胞色素P450 3A的相互作用来预测与3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶A还原酶抑制剂及非镇静性抗组胺药的可能的代谢性毒性相互作用。米贝拉地尔因出现危及生命的药物相互

作用,故而在美国被禁用。

某些药物可降低钙拮抗剂的临床作用,例如利福平(一日600mg,共12天)几乎可消除口服维拉帕米(12mg,一日2次)对房室结传导的作用。虽然,维拉帕米的对映体主要经CYP3A4、CYP3A5、CYP2C8代谢并经CYP2E1较小程度代谢,但维拉帕米静脉注射并不发生明显的相互作用,说明利福平与维拉帕米的相互作用由胃肠道中利福平诱导的CYP3A4引起。与维拉帕米的此种作用类似,利福平引起肠壁代谢增加,从而可降低硝苯地平的生物利用度。

其它多种药物也可增加钙拮抗剂的作用,在使用某些二氢吡啶类钙拮抗剂时,给予CYP3A4抑制剂则可能发生症状性低血压。在这一点上,人肠灌注研究已证实通过酮康唑对CYP3A4或P-糖蛋白的抑制可使维拉帕米至体循环的转运增加。此外,酮康唑可强效抑制尼索地平的代谢,伊曲康唑可明显增加口服非洛地平的血浆浓度与作用。因此,应避免唑类抗真菌剂与二氢吡啶类钙拮抗剂同时使用。同样,其它类别药物的相互作用亦可增加钙拮抗剂的作用,例如奎尼丁通过CYP3A对硝苯地平代谢产生变构抑制作用。

使用西咪替丁一日800~1200mg可使硝苯地平血浆浓度时间曲线下面积(均值±SD)从 $381 \pm 197 \text{ ng} \cdot \text{h/ml}$ 增至 $687 \pm 239 \text{ ng} \cdot \text{h/ml}$,但盐酸雷尼替丁(300mg)无此作用。与西咪替丁引起硝苯地平生物利用度增加相对应的是,可观察到立位心率出现更明显更持久的改变。以上观察提示当硝苯地平与西咪替丁同时服用时,其剂量应减少一半。同样这些结果亦表明多数β阻滞剂或二氢吡啶类钙拮抗剂与西咪替丁同时使用时,应密切观察其药效作用。然而西咪替丁的抑制作用通常较弱,药动学改变有统计学意义的一些研究并未证实临床上一定会出现明显的药效学改变。

最近一项研究着重对13种临床常用的二氢吡啶类药物引起的人细胞色素P450酶的体外抑制作用进行了观察。结果支持以下观点,即体内重要的药物相互作用仅发生于盐酸尼卡地平与经CYP2C9或CYP3A4代谢的另一些药物之间。然而已证实硝苯地平、维拉帕米与地尔硫草可降低茶碱清除率(通常≥25%)。此外,多数钙拮抗剂可抑制环孢素的代谢,尤其是地尔硫草与CYP450 3A4形成的代谢中

间复合物,因此剂量低至10mg的地尔硫草亦可增加环孢素的生物利用度,并且为维持其疗效或避免毒性反应需用较小剂量的环孢素。此外,环孢素价格昂贵,地尔硫草与环孢素合用亦是降低环孢素治疗费用的一种方法。同样,维拉帕米诱导环孢素药动学改变可使环孢素的用量降低1/3~1/2。

维拉帕米可明显增加辛伐他汀的平均峰血浓度与生物利用度,此种相互作用可能是由于维拉帕米抑制CYP3A4或P-糖蛋白的结果。虽然这一发现的临床意义不明,但表明应避免合用此两种药物或应减少辛伐他汀的用量。一项meta分析表明钙拮抗剂与辛伐他汀合用不会增加肌病的危险性。说明不是所有经历药动学变化的病人都会发生相关的临床毒性反应。

地尔硫草抑制三唑仑的代谢可能是由于抑制了CYP3A的活性所致。使用地尔硫草的病人用大剂量盐酸咪达唑仑与盐酸阿芬太尼进行麻醉时,可导致气管内导管拔除的时间延迟,这是由于地尔硫草可抑制CYP3A从而使这些麻醉剂的代谢降低。同样,地尔硫草或米贝拉地尔可明显增加甲泼尼龙血浆浓度并增加了对清晨皮质醇血浆浓度的抑制,这一发现表明甲泼尼龙与地尔硫草长期合用时,应特别谨慎。

虽然米贝拉地尔与依拉地平在体外均可抑制CYP3A4,但只有米贝拉地尔在常用临床剂量时明显增加地尔硫草的血浆浓度峰值(1.8倍)、三唑仑血浆浓度时间曲线下面积(9倍)与三唑仑的药效学作用。而另一项研究表明给健康志愿者使用抗焦虑剂丁螺环酮10mg后,给予维拉帕米(80mg用5次)或地尔硫草(2天内60mg),可明显增加盐酸丁螺环酮血浆浓度。虽然使用维拉帕米与地尔硫草可分别使丁螺环酮血浆浓度时间曲线下面积增加3与6倍,但据报道此两药的相互作用仅有较小的不良反应。

葡萄柚汁与二氢吡啶类钙拮抗剂之间可发生重要的相互作用。例如葡萄柚汁可在小肠壁选择性地负调节CYP3A4,降低非洛地平的过代谢,从而增加其血浆峰浓度与生物利用度。并且与非洛地平、尼群地平及尼索地平可发生较明显的相互作用,但硝苯地平、尼莫地平与维拉帕米的血浆浓度增加较不明显。给予缓释非洛地平一次(5mg)并与葡萄柚汁250ml同时使用,可见健康老年人收缩与舒张血压明显降低。但用同样剂量非洛地平治疗6天不会发生此种情况。

2.3 血管紧张素转化酶(ACE)抑制剂

ACE 抑制剂中除卡托普利与赖诺普利外, 盐酸贝那普利、西拉普利、依那普利、福辛普利、培哚普利、喹那普利、雷米普利与群多普利都是在肝脏代谢的前药。某些动物研究证实前药似乎都依赖 CYP3A4 进行生物转化。然而 ACE 抑制剂与其它药物无明显细胞色素 P450 介导的相互作用。

2.3.1 血管紧张素 II 受体阻滞剂 氯沙坦与厄贝沙坦似乎主要经 CYP2C9 代谢。在体外将氯沙坦与人肝微粒体温育证实, 该药经与 CYP2C9 与 CYP3A4 广泛转化为一种有活性的羧酸代谢物 E-3174, 其血管紧张素 II 受体的拮抗活性大多由 E-3174 引起。对 CYP2C9 与 CYP3A4 分别起作用的磺胺苯吡唑与酮康唑可抑制其生物转化。临床上这类前药经细胞色素 P450 介导的药物相互作用很少。虽然红霉素对氯沙坦的药动学无影响, 但在健康志愿者中利福平可使氯沙坦及其代谢物的半衰期缩短 1/2, 这一相互作用可能有重要的临床意义。此外, 氟康唑是一种 CYP2C9 的强效抑制剂, 16 例每日接受氯沙坦一次的男性病人使用氟康唑一日 1 次共 20 天, 可明显升高氯沙坦血浆浓度并抑制活性代谢物 E-3174 的形成。而氟康唑对甲磺酸依普罗沙坦一日 1 次的稳态药动学无影响。

厄贝沙坦主要经 CYP2C9 途径代谢, 然而其与氯沙坦不同, 厄贝沙坦不需经生物转化生成活性代谢物, 并且其本身代谢不受其它药物影响。最近一项体外研究调查了 5 种不同的血管紧张素 II 受体阻滞剂对细胞色素 P450 酶的潜在作用, 结果表明氯沙坦与厄贝沙坦是 CYP2C9 最强的抑制剂, 对 CYP2A1 与 CYP3A4 仅有轻微亲和力。缬沙坦、依普罗沙坦与坎地沙坦不经细胞色素 P450 系统代谢, 因此经此类酶发生药物相互作用可能性很小。

在一项 12 例健康男性志愿者的随机交叉研究中, 缬沙坦与一次剂量西咪替丁联用, 可使缬沙坦最高血浆浓度增加约 50%。药动学紊乱并非由于细胞色素 P450 介导的相互作用, 而是由于 H₂ 受体阻滞剂抑制了酸的分泌; 从而增加了缬沙坦的吸收率。这未必有任何重要的临床意义, 因为缬沙坦主要经胆汁分泌以原药形式被清除, 因此不会在血浆中蓄积。替米沙坦与地高辛联用时, 可使地高辛的血浆浓度峰值增加 49%, 波谷浓度增加 20%。但其机理不明, 一般认为与细胞色素 P450 系统无关。

2.3.2 其它抗高血压药物 氢氯噻嗪与化学结构相

关的一些利尿剂不能被代谢。呋塞米可生物转化为葡萄糖醛酸苷, 螺内酯可生物转化为含硫的代谢物, 但两者均不对细胞色素 P450 系统产生明显影响。虽然阻滞 α_1 受体的一些药物 (例如盐酸哌唑嗪与甲磺酸多沙唑嗪) 与阻滞 α_2 受体的盐酸可乐定都是在肝内代谢, 但它们不经细胞色素 P450 系统与其他药物发生相互作用。

3 减少药物相互作用的措施

3.1 综合预防措施

多数药物相互作用可预先进行预防, 但有的病人情况不同, 例如非处方药与酒精饮料的消耗一般难以控制。病人每次就诊时, 医师均应询问其非处方药与其它药物的使用情况。新药使用尤其应特别慎重, 因为在有限的临床试验病例中不是所有的药物相互作用都可以被确定, 并且体外试验方案不可能都完善。最重要的是应考虑病人的肝肾功能不全并识别其用药的高危因素。

应告诉病人的是钙拮抗剂在与一些抑制 CYP3A4 首过代谢的其他药物合用时血药浓度会明显提高, 且不能同时饮用葡萄柚汁。此外, 病人使用一些经 CYP3A4 代谢的药物时, 饮用啤酒应特别小心。医师应知道西咪替丁可增加钙拮抗剂与亲脂性 β 阻滞剂的血药浓度。

3.2 老年人慎重给药

65 岁以上老年人平均用药量最多, 因而药物相互作用发生率较高。此外, 老年人因其视力差、健忘、易拿错药或重复服药, 在家误服药物极为常见。此外, 一般老年人体重随年龄增加而减轻, 且肝肾功能减退, 并且药物经细胞色素 P450 氧化的速度亦明显减小, 因此, 用药剂量通常应减少。虽然每单位体积肝的内在代谢活性可能不会随年龄降低, 但血流速度可随年龄降低, 因此对高清除系数药物的生物利用度增加, 而对低清除系数的药物则影响甚微。

由于上述原因医师对老年人用药应特别慎重, 应考虑处方药物对同时使用的其它药物, 在细胞色素 P450 系统中是否是一种诱导剂、抑制剂或酶作用底物, 从而避免不良药物相互作用。

责任编辑 傅毅